

Modelo Dinámico de un Aerogenerador a Base de Vibraciones Inducidas por Vorticidad

Dynamic Model of Vortex-induced-vibration Wind Turbine

Resumen La energía eólica es uno de los recursos renovables más abundantes utilizados para generar electricidad. Un nuevo método utilizado son los aerogeneradores sin palas (Vortex Bladeless), los cuales consisten en un mástil que oscila y vibra en respuesta a los vórtices generados por el paso del viento junto a el mástil. En este artículo se muestra la respuesta de un modelado dinámico propuesto, bajo la hipótesis de que utilizando un modelo matemático lineal y simplificado se puede obtener respuestas con aceptable aproximación que muestran las principales características del sistema que son consideradas inicialmente para una posible implementación. Estas características son: desplazamiento del mástil, frecuencia de oscilación y la potencia obtenida, bajo una geometría y un perfil de velocidad dados. Este modelo aproximado brinda una herramienta inicial para el desarrollo de futuras investigaciones sobre mejoras en el diseño del aerogenerador sin pala. Para el modelado del sistema se hace uso de fundamentos matemáticos de mecánica de fluidos y sólidos, incluyendo en el modelo la fuerza de sustentación que es una variable que generalmente no forma parte del análisis de este sistema de generación de energía. Se presenta la solución del modelo para valores de velocidades obtenidas para la ciudad de Panamá y se obtienen los gráficos utilizando MATLAB®. Finalmente, se analizan las fuerzas y potencia del sistema, lo que nos permite cuantificar el comportamiento y dependencia de las variables en base al modelo propuesto.

Palabras clave Aerogenerador, fuerza de sustentación, potencia, resonancia, vibraciones inducidas por vorticidad.

Abstract Wind energy is one of the most abundant renewable resources used to generate electricity. A new method used is bladeless wind turbines (Vortex Bladeless), which consist of a mast that oscillates and vibrates in response to the vortices generated by the passage of wind next to the mast. This article shows the response of a proposed dynamic modeling, under the hypothesis that using a linear and simplified mathematical model can be obtained answers with acceptable approximation that show the main characteristics of the system that are initially considered for a possible implementation. These characteristics are mast displacement, oscillation frequency and the power obtained, under a given geometry and speed profile. This approximate model provides an initial tool for the development of future research on improvements in the design of the bladeless wind turbine. For the modeling of the system, mathematical foundations of fluid and solid mechanics are used, including in the model the lifting force that is a variable that is generally not part of the analysis of this energy generation system. The model solution for velocity values obtained for Panama City is presented and graphs are obtained using MATLAB®. Finally, the forces and power of the system are analyzed, which allows us to quantify the behavior and dependence of the variables based on the proposed model.

Keywords Lifting force, power, resonance, vortex-induced-vibration, wind turbine.

1. Introducción

Las energías de origen renovable han experimentado notables avances debido al creciente y acelerado desarrollo tecnológico permitiendo mejorar la efectividad de estas [1].

La energía eólica se puede aprovechar de dos maneras: mediante la cosecha eólica por rotación y cosecha eólica oscilante. La primera es la convencional incluye grandes palas giratorias, teniendo como desventaja el requerimiento de espacio y un alto costo, mientras que la segunda es un método innovador para la generación de energía eléctrica [2]. Su diseño sencillo consiste en un cuerpo cilíndrico que se mueve en respuesta a las corrientes de aire, lo cual se relaciona con un

fenómeno llamado desprendimiento de vórtices, lo cual induce oscilaciones, una vez la frecuencia natural de la estructura se aproxime a la frecuencia con la que ocurren las oscilaciones[3]. Las oscilaciones debido a la interacción se aprovechan por medio de dispositivos piezoeléctrico o imanes permanentes [1], [4].

Tomando en cuenta la obtención de energía por rotación antes mencionada, la tecnología sin aspas representa una importante ventaja tomando en cuenta los problemas de corrosión de los elementos mecánicos, y que, en su defecto, las turbinas sin aspas poseen en menos proporciones [1]. Los primeros lugares considerados para la disposición de estos

dispositivos sería en aquellos donde los edificios no presenten obstáculos e incluso encima de los techos de áreas residenciales, tal es el caso de estudio realizado en Puerto Cortés, Honduras [5].

El estudio de las interacciones mencionadas anteriormente (excluyendo el mecanismo de obtención de energía) tiene tres formas de ser abordados: la vía numérica, que consiste en utilizar programas para la dinámica computacional de fluidos (CFD) [6], por medio de experimentos [7] y el modelado matemático [3], [4], [8], [9].

Las vibraciones debido a la interacción con el fluido, también llamadas vibraciones inducidas por vorticidad (VIV). Ocurren debido a la geometría de la estructura, tal es el caso de los *bluff bodies*, cuerpos que debido a su forma tienden a presentar una separación del flujo debido a los gradientes de velocidad presente en su superficie, los cuales llegarán a un punto crítico, denominado punto de separación y la capa limite formada se separará dejando una estela que tiene un comportamiento periódico que se conoce como desprendimiento de vórtices, estos dependen del número de Reynolds, cuya expresión relaciona las fuerzas inerciales y viscosas [10]. Se considera $300 < Re < 3 \times 10^5$ como rango característico para la formación de estela en flujo turbulento [11]. Dicho fenómeno periódico se muestra en la Figura 1.

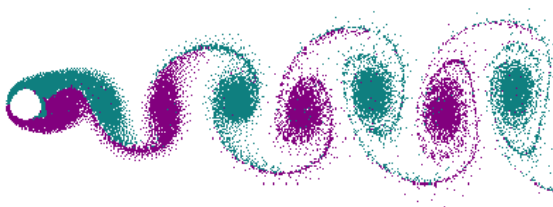


Figura 1. Desprendimiento de vórtices sobre un cilindro.[12]

En los modelos actuales, la mayoría de los investigadores se han enfocado en la obtención de las ecuaciones de gobierno para lograr describir el funcionamiento del sistema. Lo hacen priorizando una variable de estudio, tal como la potencia, no obstante, omiten parámetros importantes, tal es el caso de las fuerzas aerodinámicas, propias de la interacción del sistema con el fluido, además utilizan aproximaciones no lineales, requiriendo un elevado coste computacional [3], [4], [9], [13], [14].

El objetivo de este trabajo es analizar las interacciones entre las diferentes partes del aerogenerador en términos de fuerza, utilizando un modelo relativamente sencillo de un sistema mecánico de masa resorte y amortiguador. Además, se busca describir con mayor detalle las fuerzas de entrada para resaltar la interacción fluido-sólido del sistema. Se considera que este modelo presenta una utilidad para realizar una exploración inicial sobre la aplicabilidad del aerogenerador en

función de la potencia que genera el sistema. Se hace uso de fundamentos de teoría de fluidos y sólidos se desarrollan expresiones para el comportamiento del sistema sin considerar los efectos no lineales que incluyen los efectos viscosos, debido a que comparaciones con experimentos demuestran que un modelo lineal brinda un tratamiento apropiado para magnitudes como el desplazamiento [10].

2. Modelado dinámico del aerogenerador

Es importante mencionar que la tecnología sobre la cual se fundamenta el análisis consiste modelo de dispositivos creados recientemente, es decir se hace uso de las propiedades geométricas y mecánicas de un sistema previamente estudiado. Además, la representación a grandes rasgos que ayude a tener una visión general del fenómeno se presenta en la Figura 2.

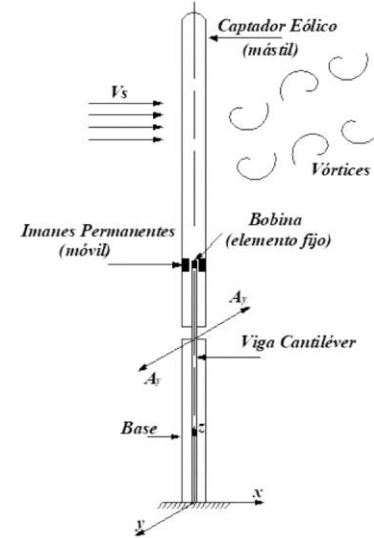


Figura 2. Aerogenerador sin aspas e interacción con el desprendimiento de vórtices [15].

2.1 Acoplamiento de los fenómenos fluido-elásticos

El movimiento es inducido en el sistema por un fenómeno periódico y a la frecuencia de este fenómeno se denomina “frecuencia de desprendimiento de vórtices”, la cual se relaciona con la velocidad de flujo y la longitud características de la estructura [16]. La manera de relacionar estos es con el número adimensional de Strouhal, el cual depende de la velocidad del fluido y el diámetro de la estructura. Una observación importante sobre el número de Strouhal es que para los rangos de números de Reynolds $300 < Re < 3 \times 10^5$ este número es ≈ 0.21 [10], siendo constante en este análisis.

El número de Strouhal se define [10] como:

$$S_t = \frac{f_s D}{U} \quad (1)$$

Donde f_s es la frecuencia de desprendimiento de vórtices; D , el diámetro de la estructura; U , la velocidad del viento.

El número de Reynolds Re [10] se obtiene como:

$$Re = \frac{\rho U D}{\mu} \quad (2)$$

Donde ρ es la densidad del fluido, μ es la viscosidad dinámica.

La naturaleza periódica de los vórtices crea una fuerza normal sobre el cuerpo, la cual se mueve en dirección donde cada vórtices es disipado, siendo llamado “Vibración Inducida por Vorticidad” [16].

La fuerza que actúa debido a los cambios en la presión actúa de forma transversal, siendo mayormente un proceso sinusoidal, presentándose como un modelo armónico que varía en el tiempo, el cual se representa en la expresión de una fuerza $F(t)$ como [3]:

$$F(t) = F_0 \sin(f_s t) \quad (3)$$

Donde F_0 es una fuerza de amplitud, el cual es función de la geometría del cilindro y propiedades del fluido t representa el tiempo [3].

La fuerza antes mencionada debe ser, por naturaleza, proporcional a la formación de los vórtices, dicho de otra manera, proporcional a la intensidad de vorticidad. Donde esta relación está definida por el Teorema de Kutta-Joukowski [17] y establece que “La sustentación es proporcional a la intensidad de vorticidad”. Por lo tanto, permite definir la fuerza transversal como la fuerza de sustentación debido a dicha vorticidad.

Una observación importante es que para el análisis a baja velocidades, como en el presente estudio, la fuerza de sustentación tiene un papel importante, ya que con la misma se produce la potencia, siendo necesario que sea alto en comparación al arrastre esto con el fin de maximizar la energía elástica del sistema [11]. Por lo tanto, nos permite definir un nuevo parámetro el coeficiente de sustentación [10]:

$$C_l = \frac{F_l(t)}{\frac{1}{2} \rho U^2 D L} \quad (4)$$

Definiéndose en base a la longitud del cilindro L , $F_l(t)$ la fuerza $F(t)$ conocida ahora como sustentación:

$$F_l(t) = \frac{1}{2} \rho U^2 D L C_l \sin(f_s t) \quad (5)$$

Este fenómeno se describe mediante teoría de interacciones fluidos-sólidos, involucrando simultáneamente parámetros del fluido y del sólido, tal es el caso de la ecuación de movimiento. Representando nuestro sistema como un modelo de oscilador-resorte-amortiguador como se muestra en la Figura 3.

Similar a los sistemas dinámicos convencionales simples, lo describen una ecuación de movimiento incluyendo la fuerza de excitación como se describió en la ecu. 5 [10]:

$$m\ddot{x} + 2m\zeta f_n \dot{x} + kx = \frac{1}{2} \rho U^2 D L C_l \sin(f_s t) \quad (6)$$

Donde m es la masa de la estructura fluido-sólido (se define una masa denominada masa añadida, ver [10], ζ es el factor de amortiguamiento estructural del sistema (adimensional), x es el desplazamiento de la estructura debido a la entrada, $\dot{x}$ velocidad, $\ddot{x}$ aceleración, k la rigidez del sistema.

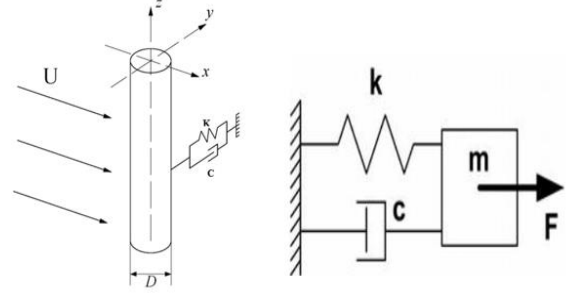


Figura 3. Esquema de un sistema masa-oscilador-amortiguador. A la izquierda se observa el mástil con diámetro D sometido a una carga de viento U . A la derecha, el sistema longitudinal equivalente masa-resorte-amortiguador. D es la constante de rigidez de la estructura, c la constante de amortiguamiento, m la masa y F una fuerza de excitación (debida a la carga de viento) [1], [9].

En este sistema, al igual que en otros modelos dinámicos, encontramos una serie de variables similares, sin embargo, en este caso específico, la fuerza de excitación se encuentra directamente relacionada con las propiedades del fluido. Por lo tanto, como consecuencia se obtiene una respuesta en estado estable que puede ser representada por medio de la ecuación 7 [18].

$$x = A \sin(f_s t + \varphi) \quad (7)$$

Donde A es la amplitud y φ es el ángulo de desfase, cuyas expresiones y forma de cálculo se estudian en la teoría de vibraciones [10].

La amplitud normalizada se representa en la ecuación (8)

$$\frac{A}{D} = \frac{\frac{1}{2} \rho U^2 L C_l}{k \sqrt{\left(1 - \left(\frac{f_s}{f_n}\right)^2\right)^2 + \left(2\zeta \frac{f_s}{f_n}\right)^2}} \quad (8)$$

Existen diversas aproximaciones (equivalencias, ecuación (4)) para C_l . Una opción viable consiste en emplear un enfoque basado en el análisis de vibraciones por flujo cruzado [19].

$$C_l = c_0 \sin(f_s t) \quad (9)$$

Donde c_0 es llamado coeficiente de sustentación estático y se calcula como dependiente de la amplitud y diámetro [10]. Su expresión se da como:

$$c_o = a + b \left(\frac{x}{D}\right) + c \left(\frac{x}{D}\right)^2 \quad (10)$$

Donde la base teórica y experimental [10] muestra que $a = 0.35$, $b = 0.60$, $c = -0.93$. La ecuación (10) describe la

influencia del desplazamiento en el coeficiente de sustentación.

2.2 Potencia

La producción de energía es el propósito fundamental del sistema, por lo tanto, es necesario analizarla a través de la potencia generada en dicho sistema, sin tener en cuenta las pérdidas ocasionadas por la fricción o los elementos mecánicos. Una revisión correspondiente a los estudios recientes ha encontrado que los modelos matemáticos que permiten establecer una salida de potencia en términos que tengan cierta simplicidad y variables con un sentido físico tienen algunas afirmaciones o uso de variables sobre las cuales no se hace una aclaración o se brinda información sobre cómo obtenerla [3]. Por lo que se sugiere como base una expresión sencilla basándose en el modelo básico de potencia de la ecu. 8 con los parámetros del mástil del aerogenerador [20].

$$P_{Total} = FV \quad (11)$$

Donde F, es la fuerza transversal correspondiente a la fuerza de sustentación en este caso, y V la velocidad lineal con la que ocurren las oscilaciones. Reemplazando la ecu. 3 y la derivada de la ecu. 7 en la ecuación (8) obtenemos la siguiente expresión para la variación de la potencia aprovechada:

$$P_a(t) = Af_s \left[\frac{1}{2} \rho U^2 D L C_l \sin(f_s t) \right] \cos(f_s t + \varphi) \quad (12)$$

2.3 Eficiencia

La energía transferida o aprovechada puede ser cuantificada en términos de trabajo realizado por unidad de longitud en un ciclo de oscilación [21]. Para un sistema a base de VIV el factor de conversión (relación entre energía aprovechada del fluido P_a y energía extraída del mismo P_f) se representa como:

$$\eta = \frac{P_a}{P_f} = \frac{\frac{1}{T} \int_0^T F_l(t) \dot{x} dt}{\rho U^3 (2A + D)/2} \quad (13)$$

Donde P_a está en términos de la fuerza $F_l(t)$ y la velocidad $\dot{x}$ T es el periodo ($1/f_s$). Para un sistema del tipo estudiado la potencia P_f se define en función a la amplitud, diámetro, velocidad y densidad del fluido [21].

La ecuación (13) también se puede definir empleando parámetros adimensionales, tales como el coeficiente de sustentación estático c_0 , la amplitud normalizada A^* (ecuación 8), la frecuencia normalizada f^* (relación de frecuencias f_s/f_n) y la velocidad reducida U^* (el inverso de la ecuación (1)) [21]. Quedando como:

$$\eta = \pi A^* c_0 \sin \varphi \left(\frac{f^*}{U^*} \right) \quad (14)$$

Las ecuaciones (13) y (14) son equivalentes.

3. Análisis

Las consideraciones geométricas del modelo en estudio se presentan en la Tabla 1 [3]. La velocidad promedio se obtuvo del Instituto Meteorológico e Hidrológico de Panamá (IMHPA) [22], que permite establecer resultados de una manera cercana a lo realista.

Tabla 1. Propiedades geométricas y físicas. [3].

Propiedades	Símbolo	Valor
Diámetro	D (m)	0.09
Longitud	L (m)	1
Masa	m (kg)	7.63
Rigidez	k (N/m)	73.7×10^3
Frecuencia natural	f_s (rad/s)	98.3
Relación de amortiguamiento	ζ	0.05

Para una primera exploración de la respuesta que puede presentar el sistema, se evalúa valores correspondientes a las condiciones del lugar, tal es el caso de 1.225 kg/m^3 para la densidad ρ a nivel del mar. Para la velocidad del viento U se toma como referencia un promedio de los últimos 5 años, donde los promedios mensuales van desde 19.5 km/h hasta 26.06 km/h. para fines prácticos se usa la media correspondiente a los 5 años mencionados, dando 22.05 km/h (6.25m/s). Este valor sólo es una referencia.

La respuesta del sistema es evaluada utilizando las ecuaciones (1), (8) Obteniendo $f_s = 91.61 \text{ rad/s}$, $A = 0.052 \text{ mm}$, $\varphi = 0.616 \text{ rad}$. Los parámetros adimensionales la ecuación (14) se tiene como: $A^* = 0.000811$, $f^* = 0.93$, $U^* = 4.76$.

Quedando la ecuación de movimiento para este sistema en específico como:

$$\ddot{x} + 9.83\dot{x} + 9646.13x = 0.28c_0 \sin(91.61t) \quad (15)$$

La fuerza de sustentación se estima con la ecuación (13)

$$F_l(t) = 2.63c_0 \sin(91.61t) \quad (16)$$

La variación de potencia se estima con la ecuación

$$P(t) = 0.0102c_0 \sin(91.61t) \cos(91.61t + 0.61) \quad (17)$$

4. Resultados

Utilizando la herramienta computacional MATLAB, se llevaron a cabo evaluaciones del comportamiento del sistema dinámico propuesto, analizando el desplazamiento, la fuerza aerodinámica y la salida de potencia. Es importante mencionar que MATLAB utiliza 15 dígitos después del punto decimal por defecto. Lo anterior se menciona ya que, la respuesta del sistema aquí presentada anda en el orden de 10^{-5} , donde para una clara comprensión de por donde oscilan los valores se presentan en mm, sin perder de vista la precisión.

Para el cálculo de c_0 se empleó una solución recursiva, es decir, una vez obtenido el valor del desplazamiento mediante MATLAB se reemplazaba en la ecuación (10), lo que en su defecto dio una curva proporcional al desplazamiento, oscilando entre valores de 0.3496 y 0.3505, por lo que para fines prácticos se presenta como resultado que $c_0 \approx 0.35$.

Para el análisis del desplazamiento en función del tiempo, se generó una gráfica que muestra cómo varía el desplazamiento del sistema a lo largo del tiempo (ver figura 4 y 5). Esto permite observar la forma de la onda y su evolución temporal. Se visualiza que la amplitud máxima ronda el valor 0.07 mm en el rango de tiempo de 0.30 s a 0.50 s, esto se debe a una velocidad baja constante de entrada del sistema modelado. Luego de la transición (≈ 0.6 s, figura 5) la amplitud decrece a 0.06 mm y continúa un lento decrecimiento, debido a la disipación de energía, hasta su condición estable, considerando la fuerza de excitación.

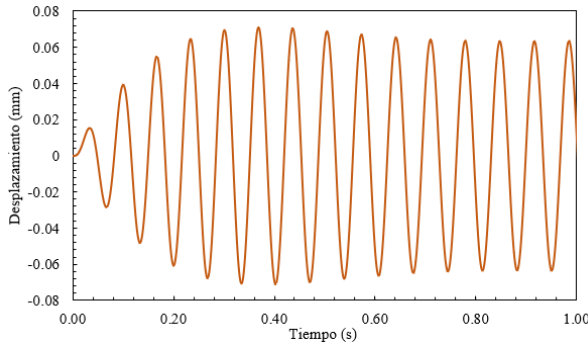


Figura 4. Desplazamiento de la estructura en el eje transversal en la dirección x en 1 segundo de análisis.

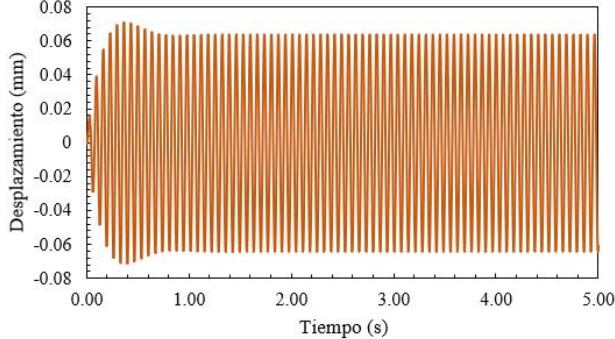


Figura 5. Desplazamiento de la estructura en el eje transversal en la dirección x en 5 segundos de análisis.

Las oscilaciones sostenidas que se presentan en las figuras 4 y 6 están atribuidas a la sincronización debido a que las frecuencias con la que se desprenden los vórtices y la frecuencia natural de la estructura, es decir $f_s = 91.61 \text{ rad/s}$ y $f_n = 98.3 \text{ rad/s}$ son muy similares, necesario para que este sistema funcione, siendo dependientes en el caso de la primera, de la velocidad, que en nuestro caso se mantiene constante, una características geométrica como lo es el diámetro, y en el caso de la segunda, es totalmente dependiente de la estructura del material, por lo que condicionar el sistema

a oscilar requiere un tratamiento específico de estas propiedades.

Los resultados obtenidos para la potencia en la figura 6 muestran un comportamiento estable en la generación de potencia a lo largo del tiempo evaluado, con una amplitud máxima de $\approx 1.80 \text{ mW}$, relativamente bajo, característicos de sistema de este tipo.

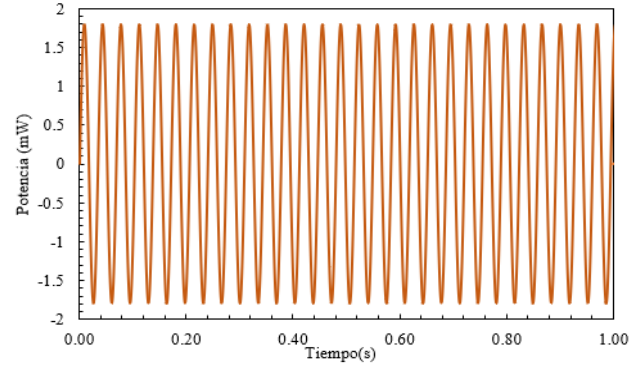


Figura 6. Variación de la potencia de salida.

La validación del modelo propuesto se realiza mediante la adaptación de este en cuanto a condiciones de trabajo. La figura 8 muestra la comparación del modelo propuesto con un estudio reciente [3]. Los resultados mostraron una similitud en cuanto a la potencia que se puede extraer, no obstante, los periodos son más largos, debiéndose a la formulación del modelo de referencia.

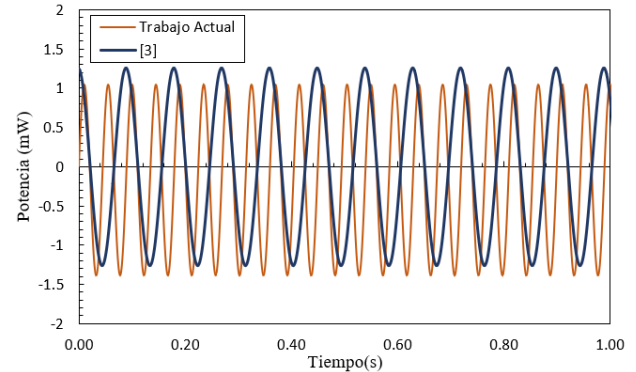


Figura 7. Comparación del modelo actual con [3]. $U = 5 \text{ m/s}$, $f_s = 68.91 \text{ rad/s}$.

Empleando la aproximación de eficiencia descrita en la ecuación (14), se obtuvo un valor considerablemente pequeño de 0.000100663. Este valor se debe al uso “arbitrario” de parámetros del sistema, ya que, un análisis paramétrico [21] mostró una fuerte influencia que tiene la relación de amplitud normalizada y en su defecto el factor de amortiguamiento, los cuales fueron ajustado y la eficiencia se presentaba por encima de 0.1.

Lo anterior indica que el tratamiento de la eficiencia va de la mano con un análisis paramétrico en base a otras variables,

estando pendiente este y, que incluso podría ofrecer un diseño óptimo mejorando la potencia de salida.

5. Conclusiones

El análisis realizado es en base a una velocidad predeterminada, ya que, las condiciones sobre las cuales se trabajan así lo requieren, sin embargo, como se indicó en la base teórica de la sección 2 va a existir una proporcionalidad de la velocidad con respecto a la intensidad de vórtices que se genera, y por defecto, mayor fuerza de sustentación y mayor potencia. Al no poderse controlar la velocidad, hace necesario un análisis paramétrico que nos permita observar que variables de la estructura permiten alcanzar buenos valores de eficiencia, es decir, tratando con los componentes de diámetro, longitud y propiedades mecánicas de la estructura. Lo anterior se afirma al haber obtenido una eficiencia de tan bajo orden.

Mediante el análisis y evaluación de este sistema se puede concluir lo siguiente:

- Es importante destacar la simplicidad que muestra el modelo, así como las propiedades esenciales, lo que permite, usando poca cantidad de datos, poder tomar decisiones en selección de lugar y modificaciones del diseño y permitiendo comprender la naturaleza del sistema, sirviendo de base en futuros estudios. Así mismo, el modelo propuesto ha permitido una caracterización sencilla de la interacción con fluido, enfocándose principalmente en la salida de potencia y eficiencia.
- La validación del modelo permitió mostrar que el sistema es una aproximación aceptable para describir el comportamiento de un aerogenerador condicionado a parámetros de la estructura y del medio donde trabaja.

REFERENCIAS

- [1] D. Villarreal, "Aerogeneradores resonantes por VIV," *Vor. Bl. S.L.*, vol. 2, pp. 1–6, 2018, [Online]. Available: www.vortexbladeless.com
- [2] R. Tandel, S. Shah, and S. Tripathi, "A state-of-art review on Bladeless Wind Turbine," *J. Phys. Conf. Ser.*, 2021, doi: 10.1088/1742-6596/1950/1/012058.
- [3] A. Elsayed and M. B. Farghaly, "Theoretical and numerical analysis of vortex bladeless wind turbines," no. February, pp. 0–19, 2022, doi: 10.1177/0309524X221080468.
- [4] I. Bahadur, "Dynamic Modeling and Investigation of a Tunable Vortex Bladeless Wind Turbine," *Energies*, vol. 15, no. 18, 2022, doi: 10.3390/en15186773.
- [5] O. Ordoez and A. Reyes Duke, "Wind Resource Assessment: Analysis of the Vortex Bladeless Characteristics in Puerto Cortés, Honduras," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 801, no. 1, 2021, doi: 10.1088/1755-1315/801/1/012019.
- [6] O. Paré-Lambert and M. Olivier, "A parametric study of energy extraction from vortex-induced vibrations," *Trans. Can. Soc. Mech. Eng.*, vol. 42, no. 4, pp. 359–369, 2018, doi: 10.1139/tcsme-2017-0071.
- [7] J. Wang, G. Zhao, M. Zhang, and Z. Zhang, "Efficient study of a coarse structure number on the bluff body during the harvesting of wind energy," *Energy Sources, Part A Recover. Util. Environ. Eff.*, vol. 40, no. 15, pp. 1788–1797, 2018, doi: 10.1080/15567036.2018.1486916.
- [8] Y. Tamura, "Mathematical models for understanding phenomena Vortex-induced vibrations," *Japan Archit. Rev.*, vol. 3, pp. 398–422, 2020, doi: 10.1002/2475-8876.12180.
- [9] J. Chen and Q. S. Li, "Nonlinear Dynamics of a Fluid-Structure Coupling Model for Vortex-Induced Vibration," *Int. J. Struct. Stab. Dyn.*, vol. 19, no. 7, 2019, doi: 10.1142/S0219455419500718.
- [10] R. D. Blevins, "Flow-Induced Vibration," 2nd ed., Krieger Publishing Company, Ed. Florida: Krieger Publishing Company, 2001, pp. 5–85, 305–325.
- [11] A. A. Adeyanju and D. Boucher, "Theoretical Analysis of the Bladeless Wind Turbine Performance," *J. Sci. Res. Reports*, no. March, pp. 93–106, 2020, doi: 10.9734/jsrr/2020/v26i1030325.
- [12] F. M. White, "Fluid Mechanics," 7th ed., M. Lange, Ed. Avenue of the Americas, New York, NY 10020, 2009, pp. 315–316.
- [13] S. Saengsaen, C. Chantharasenawong, and T.-L. Wu, "A 2–D Mathematical Model of Vortex Induced Vibration Driven Bladeless Wind Turbine," *MATEC Web Conf.*, vol. 291, no. 201 9, p. 02007, 2019, doi: 10.1051/mateconf/201929102007.
- [14] C. Wang, M. Sun, K. Shankar, S. Xing, and L. Zhang, "CFD simulation of vortex induced vibration for frp composite riser with different modeling methods," *Appl. Sci.*, vol. 8, no. 5, pp. 1–18, 2018, doi: 10.3390/app8050684.
- [15] "Vortex Bladeless | Innovative Wind Power." <https://vortexbladeless.com/> (accessed Jun. 13, 2023).
- [16] V. A. Paunika et al., "Study and Analysis on Bladeless Wind Turbine," *Int. Res. J. Eng. Technol.*, no. May, pp. 3571–3579, 2022, [Online]. Available: www.irjet.net
- [17] J. D. Anderson, "Fundamentals of Aerodynamics," 5th ed., B. Stenquist, Ed. 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020.: Raghathan Srinivasan, 2010, pp. 249–255.
- [18] S. S. Rao, "Vibraciones Mecánicas," 5th ed., L. M. C. Castillo, Ed. Naucalpan de Juárez, Estado de México, 2012, pp. 240–259, 281.
- [19] M. P. Paidoussis, S. J. Price, E. De Langre, S. J. Price, and E. De Langre, "Fluid-Structure Interactions".
- [20] F. Beer, R. Johnston, and P. Cornwell, "Mecánica Vectorial," M. Á. Ríos Sánchez and F. de J. Hidalgo Cavazos, Eds. México, D.F., 2010, pp. 767–768.
- [21] A. Barrero-Gil, S. Pindado, and S. Avila, "Extracting energy from Vortex-Induced Vibrations: A parametric study," *Appl. Math. Model.*, vol. 36, no. 7, pp. 3153–3160, 2012, doi: 10.1016/j.apm.2011.09.085.
- [22] Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), "Datos Diarios." <https://www.imhpa.gob.pa/es/datos-diarios?estacion=2&mes=1&ano=2018>